

名词解释:

1. 机器字长: 机器字长是指CPU一次能处理数据的位数, 通常与CPU的寄存器位数有关。
2. 存储字长: 存储器一个存储单元可存放的二进制数据位数, 是内存单元读写的数据长度。
3. 总线带宽: 单位时间内总线可传输的最大数据量, 是衡量总线数据吞吐能力的核心指标。
4. 全相联映射: 全相联映射允许主存中每一字块映射到Cache中任何一块位置上。
5. DRAM: 动态随机存取存储器, 靠电容存储电荷存数据, 需定期刷新, 是当前主流的计算机主内存类型。
6. 直接寻址: 指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA。
7. 间接寻址: 倘若指令字中的形式地址不直接指出操作数的地址, 而是指出操作数有效地址所在的存储单元地址, 也就是说, 有效地址是由形式地址间接提供的。
8. 指令周期: CPU每取出并执行一条指令所需的全部时间称为指令周期。
9. 指令流水: 把单条指令拆分为多个独立阶段, 让多条指令的阶段重叠并行, 提升CPU指令吞吐率的技术。

简答题:

1. 计算机系统的层次结构?

微指令系统、机器语言机器、操作系统机器、汇编语言机器、高级语言机器、应用语言机器。

2. 冯·诺依曼计算机的组成及各部分功能?

组成: 运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备。

功能:

运算器: 用来完成算术运算和逻辑运算。

存储器: 用来存放数据和程序。

控制器: 脉控制、指挥程序和数据的输入、运行以及处理运算结果。

输入设备: 用来将人们熟悉的信息形式转换为机器能识别的信息形式。

输出设备: 可将机器运算结果转换为人们熟悉的信息形式。

3. 同步通信和异步通信的区别?

同步靠统一时钟驱动、效率高;

异步无统一时钟, 靠约定握手信号协调、适配不同速度设备。

4. 总线判优的3个方式及特点?

(1) 链式查询: 只需要很少几根线就能按一定优先次序实现总线控制, 并且很容易扩充设备, 但对电路故障很敏感, 且优先级低的设备可能很难获得请求。

(2) 计数器定时查询: 优先^级可编程, 抗故障能力强; 控制线增多; 结构更复杂, 速度介于链式与独立请求之间。

(3) 独立请求方式: 响应速度快, 优先次序控制灵活, 但控制线数量多, 总线控制更复杂。

5. 比较静态RAM和动态RAM的区别?

SRAM用触发器存数据, 无需刷新, 速度快, 成本高;

DRAM靠电容存数据, 需定期刷新, 容量大, 成本低。

6. 存储器的层次结构?



7. 基址寻址和变址寻址是什么?

(1) 基址寻址需设置基址寄存器BR, 其操作数的有效地址EA等于指令字中的基址地址与基址寄存器中的内容相加。

(2) 变址寻址与基址寻址极为相似。其有效地址EA等于指令字中的形式地址A与变址寄存器IX的内容相加之和。

8. RISC和CISC的区别?

RISC是精简指令集, 指令少且规整, 适配流水线效率高。

CISC是复杂指令集, 指令繁多功能强。

9. CPU基本组成和主要功能?

基本组成: 运算器、控制器、寄存器组、内部总线

主要功能: 1. 指令控制: 按顺序读取并执行程序指令。

2. 操作控制: 生成管理信号, 协调硬件动作。

3. 时间控制: 规定各操作的时间时序。

4. 数据加工: 对数据进行算术和逻辑处理。

10. 流水线 三种含义

(1) 结构相关: 结构相关是指指令在重叠执行过程中, 不同指令争用同一功能部件产生资源冲突时产生的。

(2) 数据相关: 数据相关是流水线中的各条指令因重叠操作, 可能改变对操作数的读写访问顺序, 从而导致了数据相关冲突。

(3) 控制相关: 控制相关主要是由转移指令引起的。